



به نام خالق ستارگان
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



تمرین ششم درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

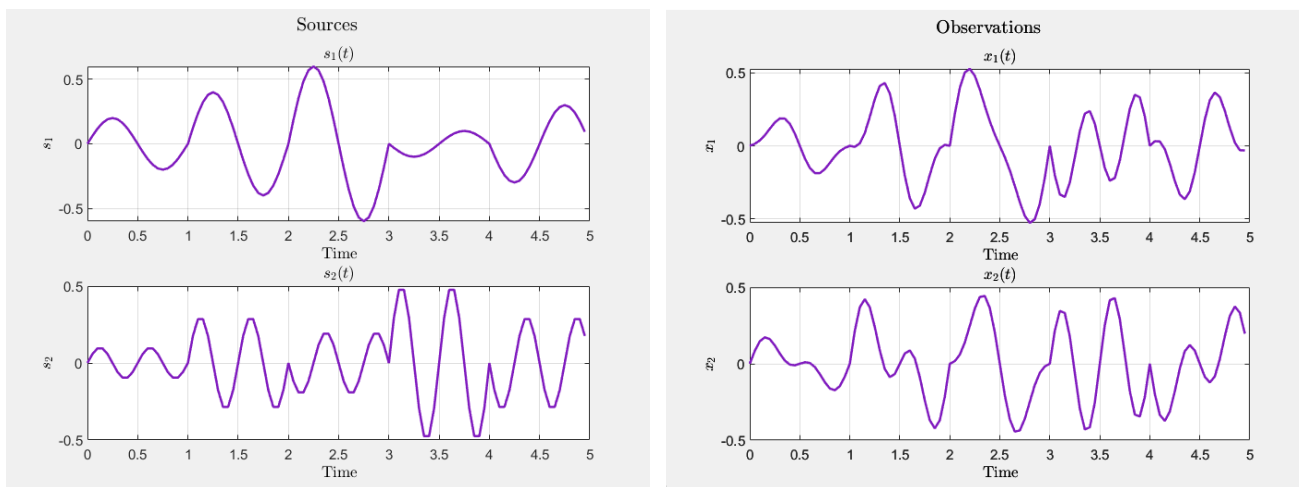
نام و نام خانوادگی	سیده غزل موسوی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۵۹
مهلت ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۱.۲۷

بخش اول:

در این بخش می‌خواهیم جداسازی کور منابع را برای زمانی که منابع غیرایستاد و ناهم‌بسته هستند را بررسی کنیم. با توجه به توضیحات داده‌شده سیگنال منابع را با ضرایب متفاوت، برای هرپنجره تولید می‌کنیم و از کنار هم قرار دادن سیگنال‌های هرپنجره برای هر یک از منابع، برداری به طول 1×100 ساخته می‌شود، سپس هر دو منبع را در بردار S قرار می‌دهیم و از رابطه زیر ماتریس مشاهدات را به دست آورده و رسم می‌کنیم.

$$X_{2 \times 100} = A_{2 \times 2} S_{2 \times 100}$$

(الف)



شکل ۱. سیگنال مشاهدات و منابع

(ب) در این بخش تنها دو پنجره را در نظر می‌گیریم و سپس با استفاده از روابط زیر ماتریس B را به دست آورده و منابع را تخمین می‌زنیم.

$$\begin{cases} X^{(1)} = AS^{(1)} \rightarrow X^{(1)}X^{(1)T} = R_x^{(1)} = AR_s^{(1)}A^T \\ X^{(2)} = AS^{(2)} \rightarrow X^{(2)}X^{(2)T} = R_x^{(2)} = AR_s^{(2)}A^T \end{cases}$$

$$\xRightarrow{B=A^{-1}} \begin{cases} BR_x^{(1)}B^T = R_s^{(1)} \\ B R_x^{(2)}B^T = R_s^{(2)} \end{cases}$$

از آنجا که منابع ناهمبسته هستند در نتیجه ماتریس کورولیشن منابع یک ماتریس قطری است و ماتریس کورولیشن پنجره‌های متفاوت تنها در دامنه با یکدیگر تفاوت دارند در نتیجه می‌توان رابطه بالا را به شکل ساده‌تر زیر بازنویسی کرد:

$$BR_x^{(1)}B^T = \Gamma B R_x^{(2)}B^T$$

در نتیجه Γ و B از بردارهای ویژه و مقادیر ویژه به دست می‌آیند:

$$[B^T, \Gamma] = GEVD(R_x^{(2)}, R_x^{(1)})$$

Error with using two windows: 1.93e-31

همانطور که مشاهده می‌شود خطا بسیار کم و نزدیک صفر است. در نتیجه بدون حضور نویز و تنها با دو پنجره توانستیم با دقت خوبی منابع را تخمین بزنیم.

ج) برای اینکه بتوانیم با استفاده از تمامی پنجره‌ها منابع را تخمین بزنیم، مثل بخش ب فرم بسته به دست نمی‌آید و باید تابع زیر را مینیمم کنیم.

$$f(B) = \sum_{k=1}^K \sum_{i=1, i \neq j}^M \sum_j^M (b_i^T R_x^{(k)} b_j)^2$$

در واقع این معادل این است که کورولیشن ماتریس منابع را قطری کنیم یا به عبارتی مجموع درایه‌های غیر قطری آن را به کمترین حالت ممکن برسانیم.

برای حل این مسئله راه‌حل ساده‌تر استفاده از روش alternation minimization است، یعنی با فرض دانستن همه b ها به جز یکی از آن‌ها مسئله را به مسئله بهینه‌سازی ساده‌تری تبدیل کرده و حل می‌کنیم.

لازم به ذکر است برای اینکه b ها به مقداردهی اولیه ما بستگی نداشته باشند بهتر است ابتدا داده‌ها را سفید کنیم تا B به ماتریس ارتونرمال تبدیل شود و هرکدام از پایه‌ها بر دیگری عمود باشد. با توجه به توضیحات بالا مسئله بهینه‌سازی به فرم زیر تبدیل می‌شود:

$$\begin{cases} f(b_1) = b_1^T R_1 b_1 \rightarrow \hat{b}_1 = \operatorname{argmin}(f(b_1)) \\ s.t = b_1^T b_1 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(b_2) = b_2^T R_2 b_2 \rightarrow \hat{b}_2 = \operatorname{argmin}(f(b_2)) \\ s.t = b_2^T b_2 = 1, b_1^T b_2 = 0 \end{cases}$$

Error with using all windows: 2.24e-31

منابع نیز در این حالت بدون حضور نویز بادقت خوبی تخمین زده شده‌اند.

د) در این بخش روش تقریباً مشابه بخش قبل است با این تفاوت که این بار مشاهدات ما Y است و باید Y را باید سفید کنیم و برای ماتریس کورولیشین استفاده کنیم.

ه و د) نتایج را مطابق توضیحات گفته شده برای پنجره با سایز متفاوت و برای SNR های متفاوت محاسبه و رسم کردیم، نتایج به شکل زیر است:

$K = 2$, Avg Error = 0.0619

$K = 3$, Avg Error = 0.0573

$K = 4$, Avg Error = 0.0377

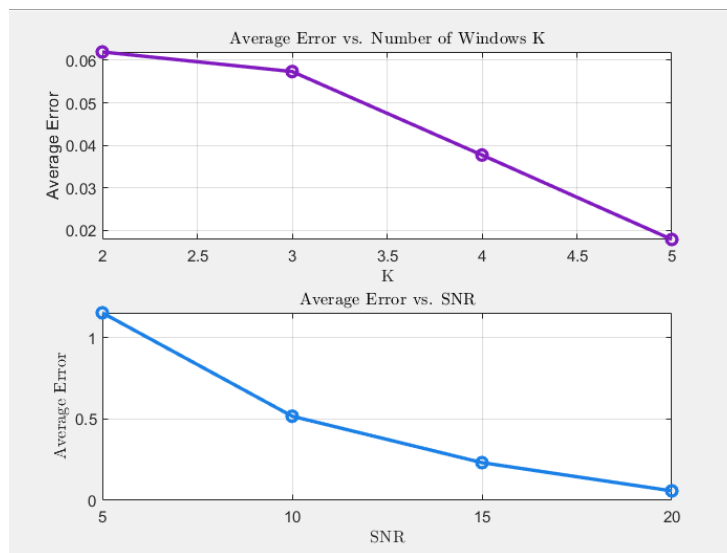
$K = 5$, Avg Error = 0.0179

SNR = 5, Avg Error = 1.1513

SNR = 10, Avg Error = 0.5164

SNR = 15, Avg Error = 0.2314

SNR = 20, Avg Error = 0.0581



شکل ۲. خطا برحسب پنجره با سایزهای متفاوت و سیگنال به نویز متفاوت

مشاهده می‌شود با افزایش SNR خطا کاهش می‌یابد همچنین با افزایش تعداد پنجره خطا به نسبت کم می‌شود.

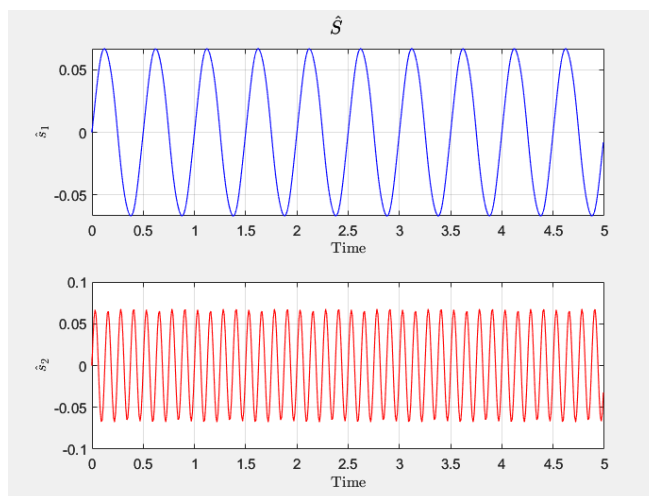
بخش دوم:

الف) در این بخش در نظر می‌گیریم منابع تواما ناهمبسته هستند. مسئله بهینه‌سازی مشابه با بخش‌های قبل است، تنها تفاوت این بخش در این است که پنجره‌های متفاوت ناشی از شیفت‌ها مختلف سیگنال هستند.

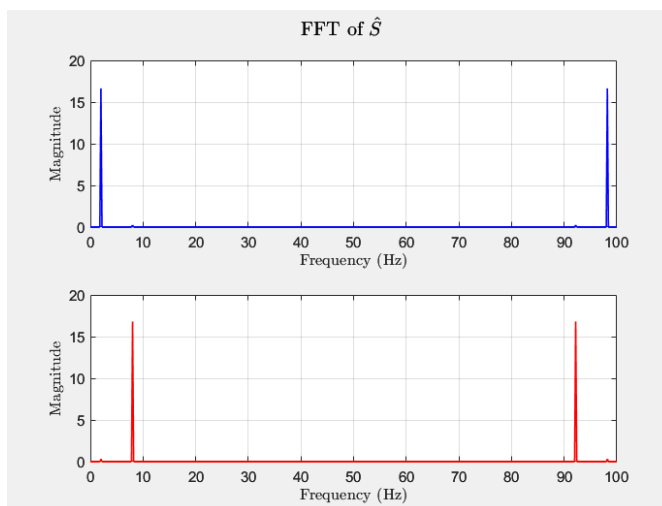
$$\begin{cases} R_x^{(\tau_1)} = AR_s^{(\tau_1)}A^T \\ R_x^{(\tau_2)} = AR_s^{(\tau_2)}A^T \end{cases}$$

که τ_1 و τ_2 تاخیرهای متفاوت از سیگنال هستند.

در این سوال مقدار تاخیر های ۵ و ۱۰ در نظر گرفته شده است که در نهایت ۲ پنجره متفاوت شده است.



شکل ۳. دو منبع تخمین زده شده ناشی از مشاهدات X1

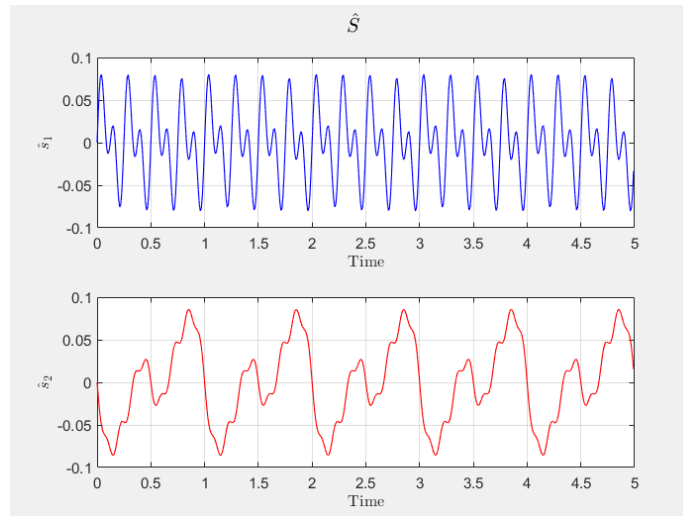


(ب)

شکل ۴. تبدیل فوریه منابع تخمین زده شده توسط مشاهدات X1

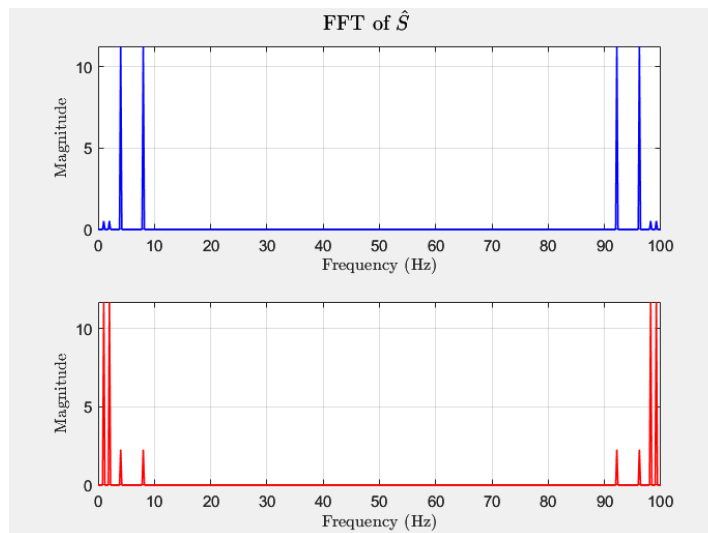
در این بخش می‌توان با استفاده یک از فیلتر ساده از مشاهدات منابع را به دست آورد، زیرا سیگنال‌هایی تک تن هستند و به راحتی قابل تفکیک هستند و می‌توانند آن را به دست آورد.

(ج) روش قبل را بر روی مشاهدات X2 که تواما ناهمبسته هستند، نیز پیاده سازی می‌کنیم.



شکل ۵. تخمین منابع ناشی از مشاهدات X2

(د)



شکل ۶. تبدیل فوریه منابع تخمین زده شده توسط مشاهدات X2

در این بخش نمی‌توان به راحتی با استفاده از فیلتر روی مشاهدات جدا کرد، چون دیگر تک تن نیستند و دو منبع قابل تفکیک نیستند.